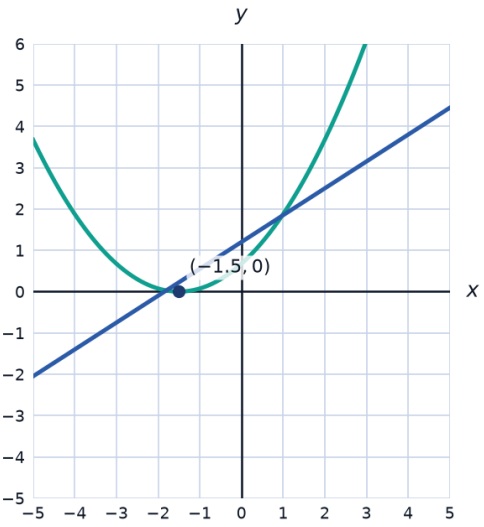
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 5، d = 3$.

2 أوجد الحد العشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = -4، d = 2$.

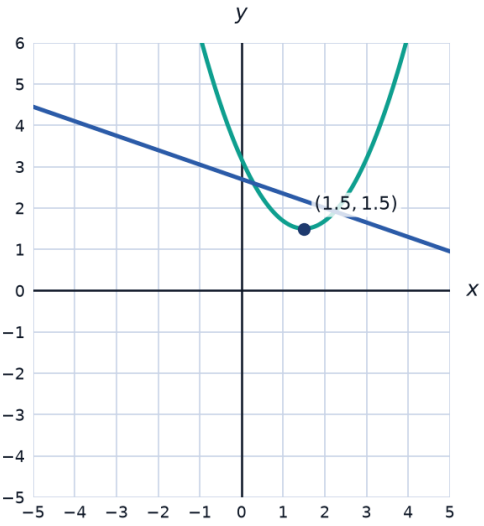


3 أوجد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 100، d = -6$.

4 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 7، d = -2$.

5 الحد الرابع لمتتالية حسابية يساوي 17 والحد التاسع يساوي 42. أوجد الحد الأول a والأساس d.

6 متتالية حسابية حيث $a_1 = 10$ و $a_6 = 30$. أوجد الأساس d.



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

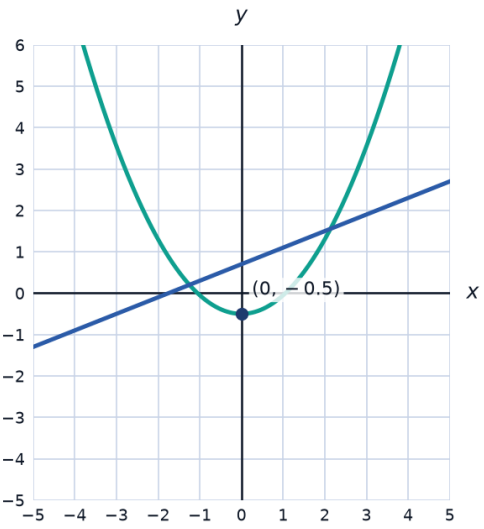
7 أوجد مجموع الحدود العشرين الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 3، d = 4$، باستخدام $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 50، d = -3$.

9 أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية $2 + 5 + 8 + \cdots + 50$.

10 أوجد مجموع أول 10 مضاعفات موجبة للعدد 6.



11 أوجد الحد السادس للمتتالية الهندسية حيث $a = 3، r = 2$.

12 أوجد الحد الخامس للمتتالية الهندسية حيث $a = 100، r = 0.5$.

13 أوجد الحد الرابع للمتتالية الهندسية حيث $a = 2، r = -3$.

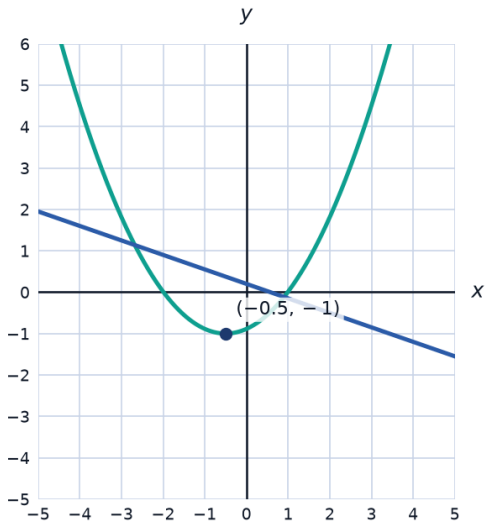
14 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 5، r = 3$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 الحد الثاني لمتتالية هندسية يساوي 6 والحد الخامس يساوي 162. أوجد r و a.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

16 متتالية هندسية حيث $a_1 = 4$ و $a_4 = 108$. أوجد r.



17 متتالية هندسية حدها الثالث 12 وحدها السادس 96. أوجد a و r.

18 أوجد مجموع الحدود الستة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $r = 2$، $a = 3$، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

19 أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $r = 0.5$، $a = 100$.

20 أوجد مجموع الحدود الأربعة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $r = -3$، $a = 2$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد الحد الرابع عشر للمتتالية الحسابية حيث $d = 4$، $a = 6$.

أ. 62

ب. 54

ج. 50

د. 58

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 أوجد الحد الثامن عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = -7، d = 3$.

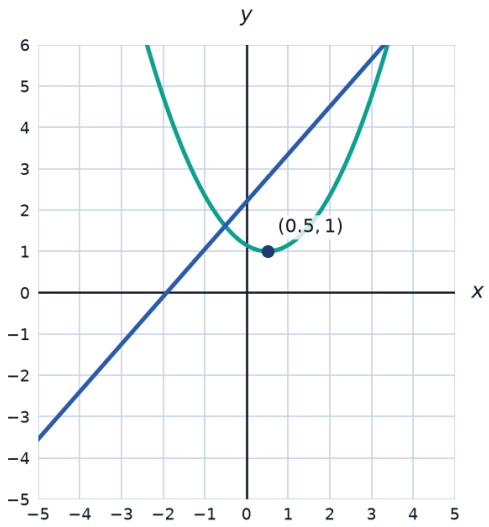
أ. 50

ب. 41

ج. 47

د. 44

23 أوجد الحد الخامس والعشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = 2، d = 7$.



أ. 177

ب. 170

ج. 175

د. 163

24 الحد الخامس لمتتالية حسابية يساوي 19 والحد العاشر يساوي 44. أوجد الحد الأول a والأساس d.

أ. $a = -5, d = 5$

ب. $a = -1, d = 4$

ج. $a = 4, d = 5$

د. $a = -1, d = 5$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 الحد الثالث لمتتالية حسابية يساوي 15 والحد الثامن يساوي 45. أوجد الحد الأول a والأساس d.

أ. $a = 3, d = 5$

ب. $a = 3, d = 6$

ج. $a = 6, d = 3$

د. $a = 9, d = 6$

26 أوجد مجموع الحدود الـ25 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 4، d = 3$، باستخدام $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$.

أ. 1,075

ب. 960

ج. 1,000

د. 925

27 أوجد مجموع الحدود الـ18 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 60، d = -4$.

أ. 540

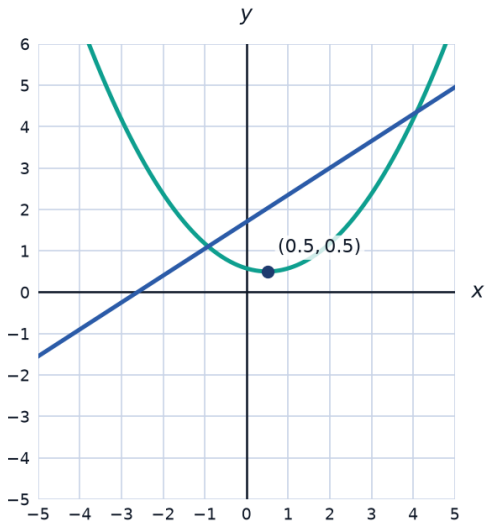
ب. 456

ج. 468

د. 480

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 أوجد مجموع أول 12 مضاعفًا موجبًا للعدد 7.



أ. 504

ب. 546

ج. 462

د. 588

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد مجموع الحدود الـ30 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 1، d = 2$ الأعداد الفردية.

أ. 960

ب. 930

ج. 870

د. 900

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 أوجد الحد السابع للمتتالية الهندسية حيث $r = 3$، $a = 2$.

أ. 1,458

ب. 729

ج. 4,374

د. 486

31 متتالية هندسية حدها الثاني 4 وحدها الخامس -108. أوجد r.

أ. $r = 3$

ب. $r = -27$

ج. $r = -3$

د. $r = -9$

32 أوجد مجموع الحدود الـ7 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $r = 2$، $a = 2$، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

أ. 256

ب. 508

ج. 254

د. 127

33 أوجد مجموع الحدود الـ6 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $r = 0.5$، $a = 200$.

أ. 196.875

ب. 400

ج. 396.875

د. 393.75

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

34 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية حيث $a = 6، r = \frac{1}{3}$.

أ. 18

ب. 6.75

ج. 8

د. 9

35 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية $9 - 3 + 1 - \frac{1}{3} + \cdots$.

أ. 4.5

ب. 9

ج. 6

د. 6.75

36 عبّر عن العدد العشري الدوري $0.777\ldots$ ككسر باستخدام متسلسلة هندسية لانهائية حيث $a = 0.7، r = 0.1$.

أ. $\frac{7}{90}$

ب. $\frac{77}{100}$

ج. $\frac{7}{9}$

د. $\frac{7}{10}$

37 استخدم $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ لإيجاد قيمة $\sum_{k=1}^{15} k$.

أ. 120

ب. 110

ج. 105

د. 136

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 حدد ما إذا كانت $6, 11, 16, 21, \ldots$ حسابية أم هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

أ. حسابية، $d = 5$

ب. حسابية، $d = 6$

ج. هندسية، $r = \frac{11}{6}$

د. هندسية، $r = 5$

39 حدد ما إذا كانت $90, 80, 70, 60, \ldots$ حسابية أم هندسية، وأوجد حدها الثاني عشر.

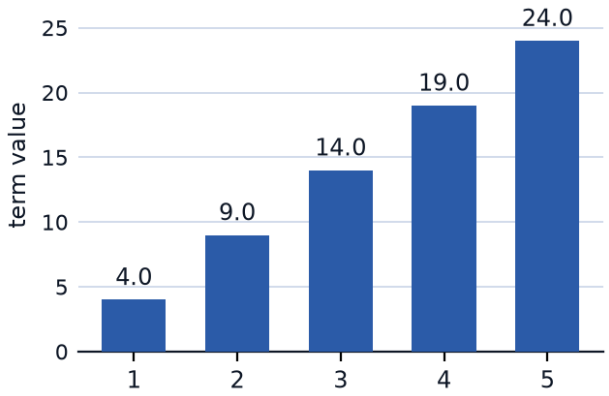
أ. حسابية، -20

ب. حسابية، 30

ج. هندسية، -20

د. حسابية، -10

40 يوضح الرسم البياني الحدود الخمسة الأولى لمتتالية. أوجد الأساس المشترك.



أ. 6

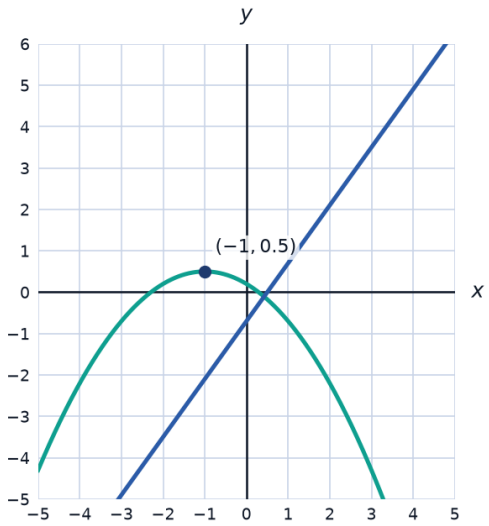
ب. 5

ج. 4

د. 9

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 باستخدام نفس الرسم البياني، توقع الحد الثامن.



أ. 29

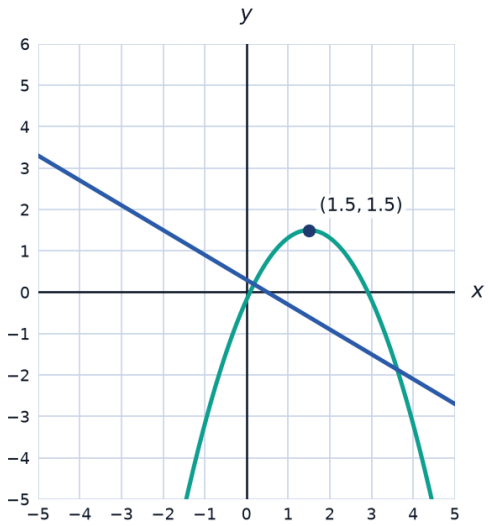
ب. 34

ج. 39

د. 44

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى المُبيّنة.



أ. 70

ب. 66

ج. 24

د. 75

43 راتب موظف الشهري يبدأ بـ3,500 دولار، ويزيد بمقدار 150 دولارًا كل سنة. أوجد الراتب في السنة السادسة.

أ. دولارًا 4,250

ب. دولارًا 4,100

ج. دولارًا 4,400

د. دولارًا 3,950

44 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ300 خلية وتتضاعف كل ساعة. أوجد عدد الخلايا بعد 5 ساعات.

أ. 19,200

ب. 1,500

ج. 9,600

د. 4,800

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 وفق متتالية هندسية: بيعت 200 تذكرة في اليوم الأول، بأساس نسبته 1.5. أوجد عدد التذاكر المباعة في اليوم الرابع.
تنمو مبيعات تذاكر مسرح

أ. 900

ب. 675

ج. 300

د. 450